Disciplina: Otimização - Questão Pdf. 1.2.
- Convexidade e concavidade.

* Propriedade comuns relacionados a essas funções
  - Uma função $f(x)$ é convexa se $f'(x) \geq 0$
  - Uma função $f(x)$ é côncava se $f'(x) \leq 0$

* teste da 2ª derivada - No ponto.
  Se $f''(x) > 0 \rightarrow$ em um ponto, a função é convexa
  Se $f''(x) < 0 \rightarrow$ em um ponto a função é concava.

(a) - Funções Univariadas.

- $f(x) = e^{ax}$ $\quad a^2 \geq 0$; PARA TODO $a \in \mathbb{R}$,
  $f'(x) = a e^{ax}$ $\quad \therefore e^{ax} > 0$ PARA todo $x \in \mathbb{R}$
  $f''(x) = a^2 e^{ax}$ $\quad \therefore f''(x) = a^2 e^{ax} \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

$f(x) = e^{ax}$ é convexa em $\mathbb{R}$.

- $f(x) = x^a, \quad x > 0$ $\quad \therefore$ como $x > 0$, então $x^{a-2} > 0$
  $f'(x) = a x^{a-1}$
  $f''(x) = a(a-1) x^{a-2}$ $\quad$ * esse termo não modifica o sinal de $f(x)$.

Caso: $a \geq 1$; $\quad a(a-1) \geq 0$

então $a \geq 0$
$a - 1 \geq 0$

multiplicando.
$a(a-1) \geq 0$

. sabemos que
$x^{a-2} > 0$

$f''(x) = a(a-1) x^{a-2} \geq 0$

logo é convexa.

Se $a \leq 0$ então.

$a \leq 0$

e também

$a-1 \leq -1 < 0$

nesse caso.

a negativo ou zero

a - 1 negativo

logo o Produto. é desses dois numeros é negativo.

$f''(x) = a(a-1)x^{a-2} \geq 0$

* a função é convexa.

Se $0 \leq a \leq 1$

temos $a \geq 0$

$a-1 \leq 0$

multiplicando.

$a(a-1) \leq 0$

como $x^{a-2} > 0$

então.

$f''(x) = a(a-1)x^{a-2} \leq 0$

Portanto

Se $a \geq 1$, então $f''(x) \geq 0$ e x^a é convexo.

Se $a \leq 0$, então $f''(x) \geq 0$ e x^a é convexa.

Se $0 \leq a \leq 1$ então $f''(x) \leq 0$ e x^a é concava

• $f(x) = x^a$, com [redacted]

$0 \leq a \leq 1$

com $x > 0$

$f'(x) = ax^{a-1}$

$f''(x) = a(a-1)x^{a-2}$

como $x^{a-2} > 0$ para $x > 0$

· o sinal de $f''(x)$ depende de $a(a-1)$.

Se $0 \leq a \leq 1$ então

$a \geq 0$ e $a-1 \leq 0$

logo.

$a(a-1) \leq 0$

$\therefore f''(x) \leq 0, \forall x > 0.$

$f(x) = x^a$ é concave em R_+

$f(x) = \log x \rightarrow x > 0$

$f'(x) = \frac{1}{x}$

$f''(x) = -\frac{1}{x^2}$

Analizando o Sinal.

Para todo $x > 0$

$x^2 > 0$

$\frac{1}{x^2} > 0$

$-\frac{1}{x^2} < 0$

Logo a Função é côncava em R_{++}

---

b) Função afim: $f(x) = a^T x + b$

$f(x) = a^T x + b$

Para Provar que f é convexa: usar $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y)$

$x, y \in R^n$ e $\lambda \in [0,1]$.

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) = a^T(\lambda x + (1-\lambda)y) + b$$
$$= \lambda a^T x + (1-\lambda) a^T y + b.$$

$$f(\lambda x + (1-\lambda) f(y) = \lambda(a^T x + b) + (1-\lambda)\cdot(a^T y + b).$$
$$= \lambda a^T + \lambda b + (1-\lambda) a^T y + (1-\lambda) b.$$
$$= \lambda a^T x + (1-\lambda) a^T y + b.$$

Logo: $f(\lambda x + (1-\lambda)y) = \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y)$

Portanto Vale

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y).$$

logo $f(x)$ é convexa.

Além disso a igualdade Tambem vale.

$\therefore$ $f(x)$ Também é Côncava.

c) $f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + b^T x + c.$

calculando o gradiente.

$$\nabla f(x) = Qx + b$$

Derivando a Hessiana

$$\nabla^2 f(x) = Q.$$

se $Q \succeq 0$ então, $z \in R^n$

$$z^T Q^2 \geq 0$$

Logo é convexa.

d) Provar que $\|y - Ax\|_2^2$ é convexa.

$$f(x) = \| y - Ax \|_2^2$$

$$f(x) = (y - Ax)^T (y - Ax)$$

$$f(x) = y^T y - y^T Ax - (Ax)^T y + (Ax)^T (Ax).$$

Como $y^T Ax$ e $(Ax)^T y$, são escalares iguais, segue que

$$f(x) = y^T y - 2y^T Ax + x^T A^T Ax$$

Derivando em relação a x, temos:

$$\nabla f(x) = 2A^T Ax - 2A^T y.$$

Derivando novamente.

$$\nabla^2 f(x) = 2A^T A.$$

$$z^T \nabla^2 f(x) z = z^T (2A^T A) z = 2z^T A^T A z = 2z^T A^T A z = 2(Az)^T (Az)$$

$= 2\|Az\|_2^2 \geq 0$; logo $\nabla^2 f(x)$ é semi positiva.

é convexa.